

Universidad San Carlos de Guatemala

Centro universitario de Occidente

División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Estructura De Datos

Ing. Mario Ramirez Tobar



**MANUAL DE USUARIO
PROYECTO 1 FASE 1
GESTIÓN DE CATALOGO DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO**

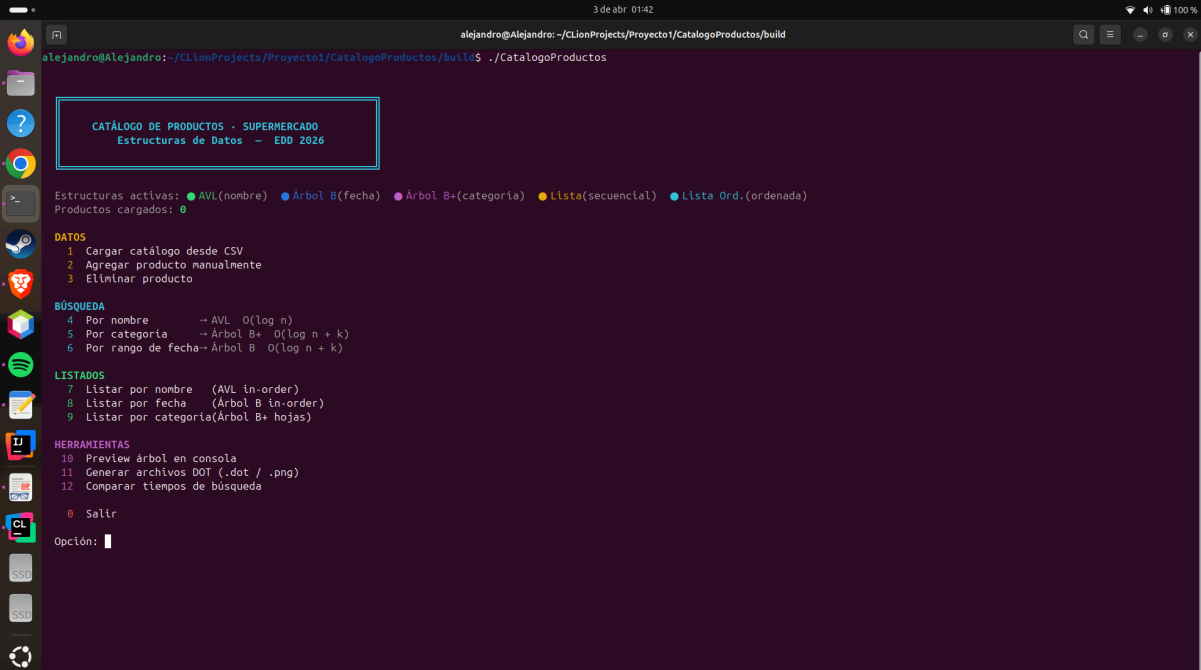
**Cristian Alejandro Roldán López
Carné: 202147280**

Quetzaltenango 03 de abril de 2026

Descripción:

Desarrollar una aplicación de consola en C++ que gestione un catálogo de productos de supermercado usando varias estructuras de datos implementadas desde cero (AVL, Árbol B, Árbol B+, Lista enlazada). El sistema deberá soportar inserción, búsqueda y eliminación coherente en todas las estructuras, permitir cargar un catálogo inicial desde CSV (+1000 productos), comparar tiempos de búsqueda entre métodos (secuencial vs binario), y generar representaciones gráficas de los árboles para demostración

Forma de ejecutar el proyecto:



```
alejandro@Alejandro: ~/CLionProjects/Proyecto1/CatalogoProductos/build$ ./CatalogoProductos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS - SUPERMERCADO
Estructuras de Datos - EDO 2026

Estructuras activas: ● AVL(nombre) ● Árbol B(Fecha) ● Árbol B+(categoría) ● Lista(secuencial) ● Lista Ord.(ordenada)
Productos cargados: 0

DATOS
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Agregar producto manualmente
3. Eliminar producto

BÚSQUEDA
4. Por nombre → AVL O(log n)
5. Por categoría → Árbol B+ O(log n + k)
6. Por rango de fecha → Árbol B O(log n + k)

LISTADOS
7. Listar por nombre (AVL in-order)
8. Listar por fecha (Árbol B in-order)
9. Listar por categoría(Árbol B+ hojas)

HERRAMIENTAS
10. Preview árbol en consola
11. Generar archivos DOT (.dot / .png)
12. Comparar tiempos de búsqueda

0 Salir

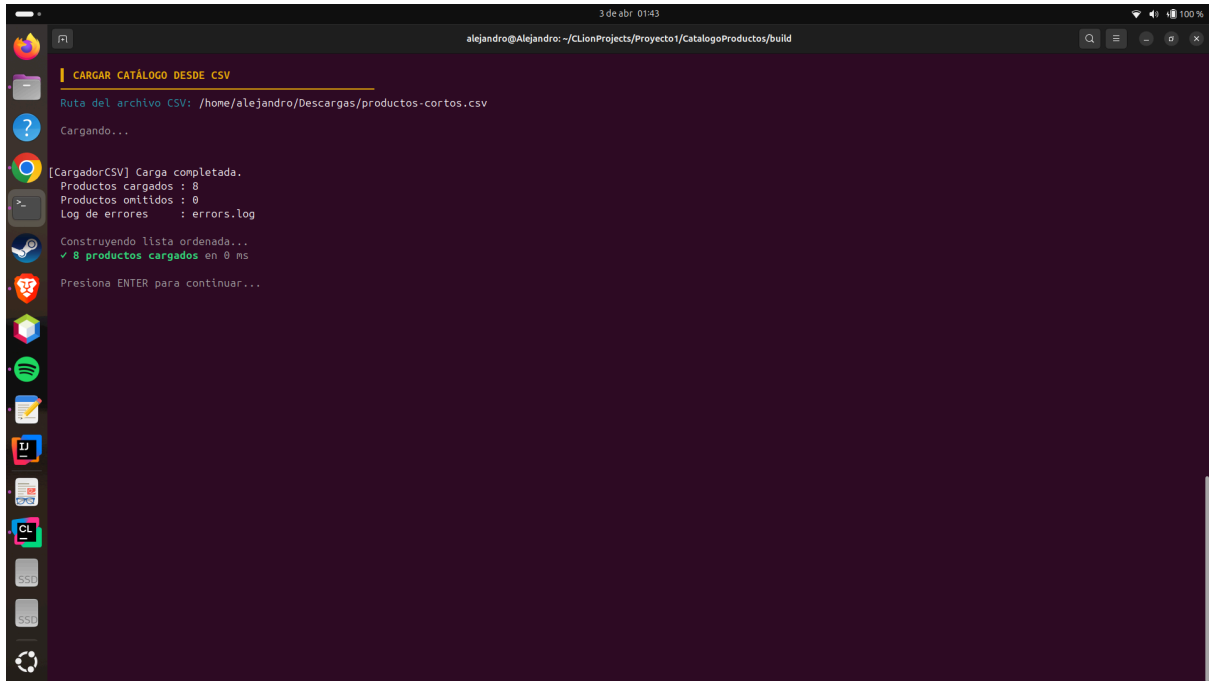
Opción: 
```

`./CatalogoProductos`

Compila el ejecutable para utilizar el programa.

Menú de opciones.

Cargar catalogo desde CSV: Funciona para cargar el archivo .csv con los productos, se coloca la ruta donde se encuentra el archivo .csv, en la carpeta del proyecto estará un archivo de prueba pero puede agregar uno propio también solo tomando en cuenta que tiene que ser en formato CSV.



```
3 de abr 01:43
alejandro@Alejandro: ~/CLionProjects/Proyecto1/CatalogoProductos/build

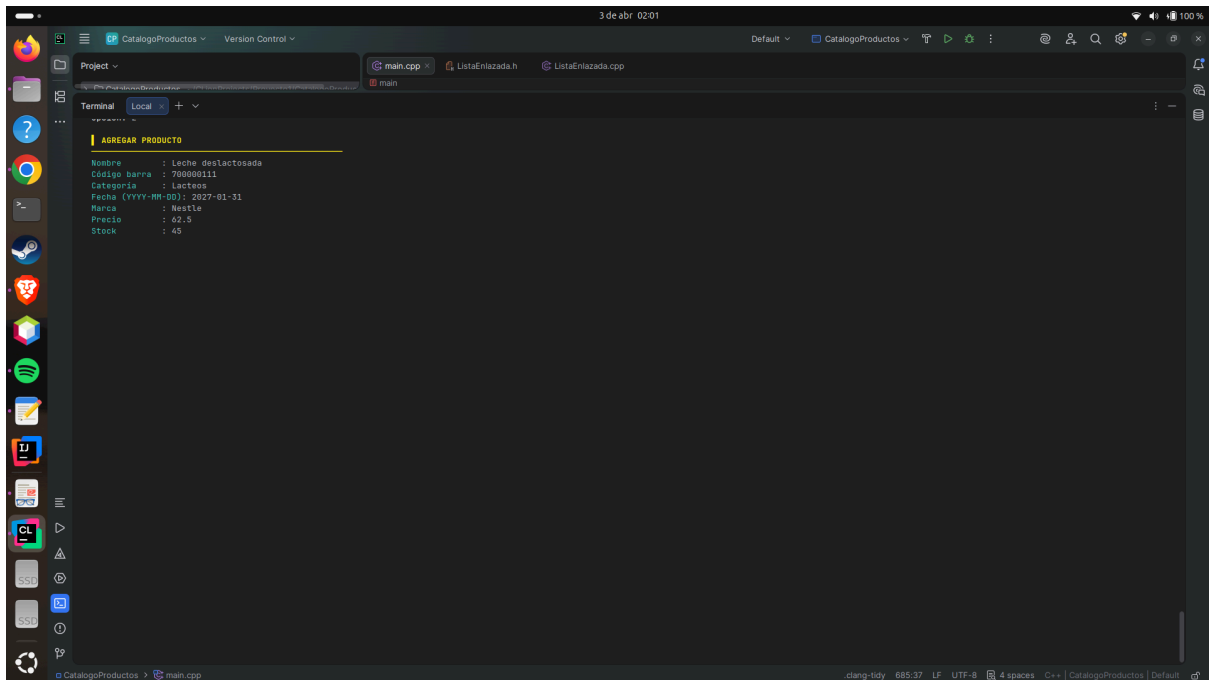
| CARGAR CATÁLOGO DESDE CSV
Ruta del archivo CSV: /home/alejandro/Descargas/productos-cortos.csv
Cargando...

[CargadorCSV] Carga completada.
Productos cargados : 8
Productos omitidos : 0
Log de errores      : errors.log

Construyendo lista ordenada...
✓ 8 productos cargados en 0 ms

Presiona ENTER para continuar...
```

Agregar producto manualmente: Se agrega un producto manualmente sin necesidad de cargar un archivo .csv.

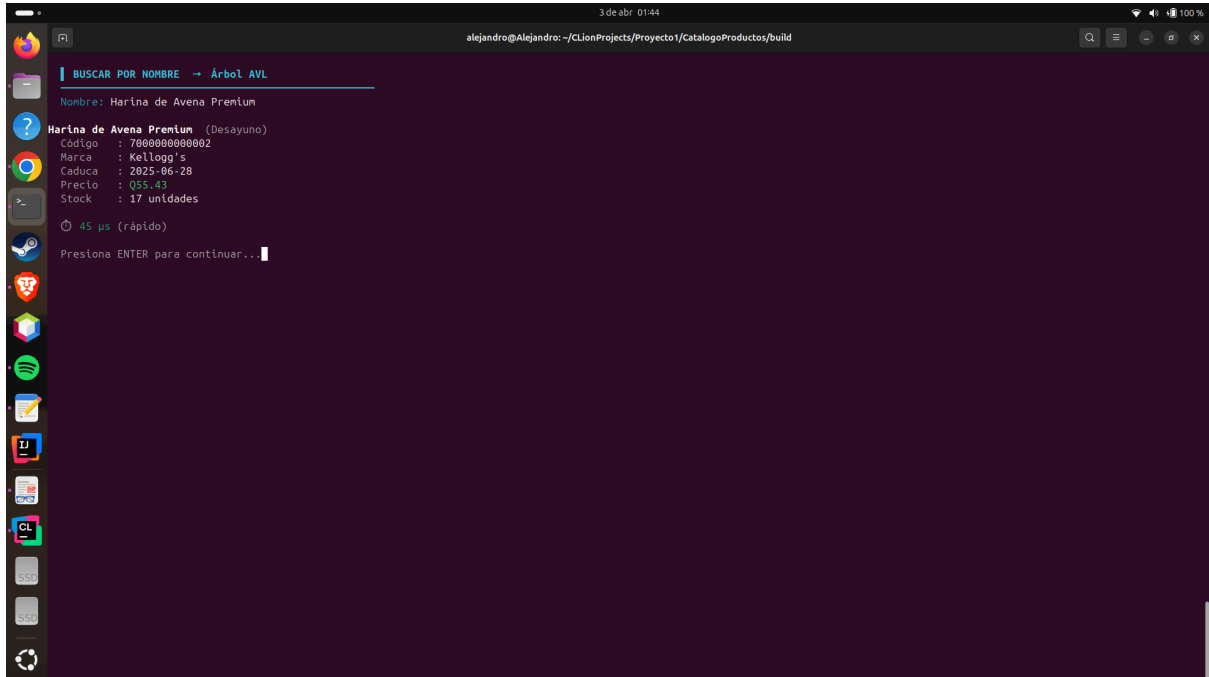


```
3 de abr 02:01
CatalogoProductos - Version Control
main.cpp - ListaEnlazada.h - ListaEnlazada.cpp
main

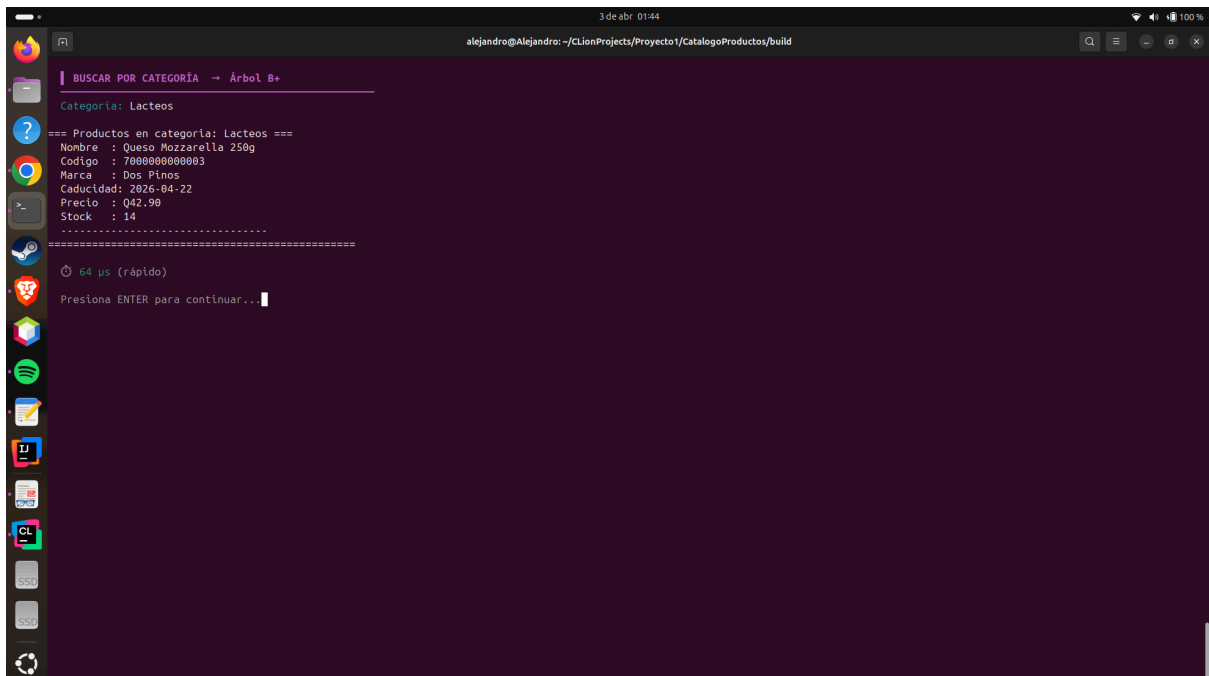
Terminal Local +
| AGREGAR PRODUCTO
Nombre      : Leche deslactosada
Código barra : 700000111
Categoria   : Lacteos
Fecha (YYYY-MM-DD): 2027-01-31
Marca       : Nestle
Precio      : 62.5
Stock       : 45
```

BÚSQUEDA

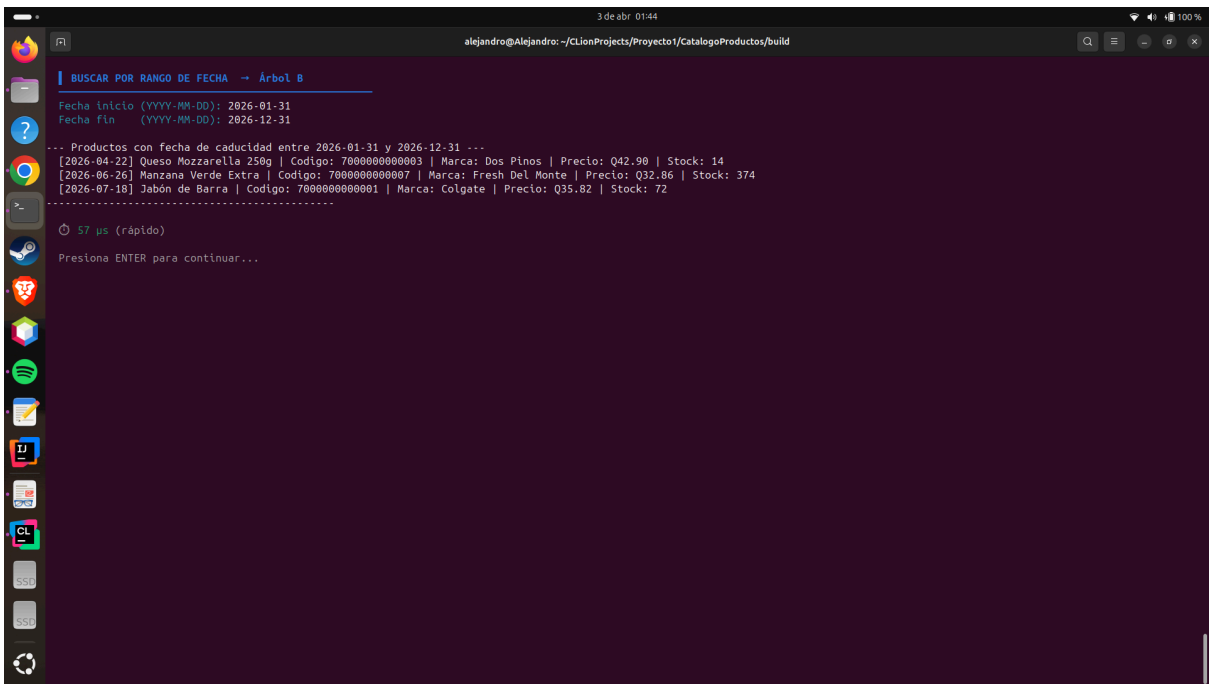
Por nombre: Se busca un producto por nombre, se utiliza un árbol AVL para esta búsqueda.



Por categoría: Se busca un producto por categoría, se utiliza un árbol B+ para esta búsqueda.

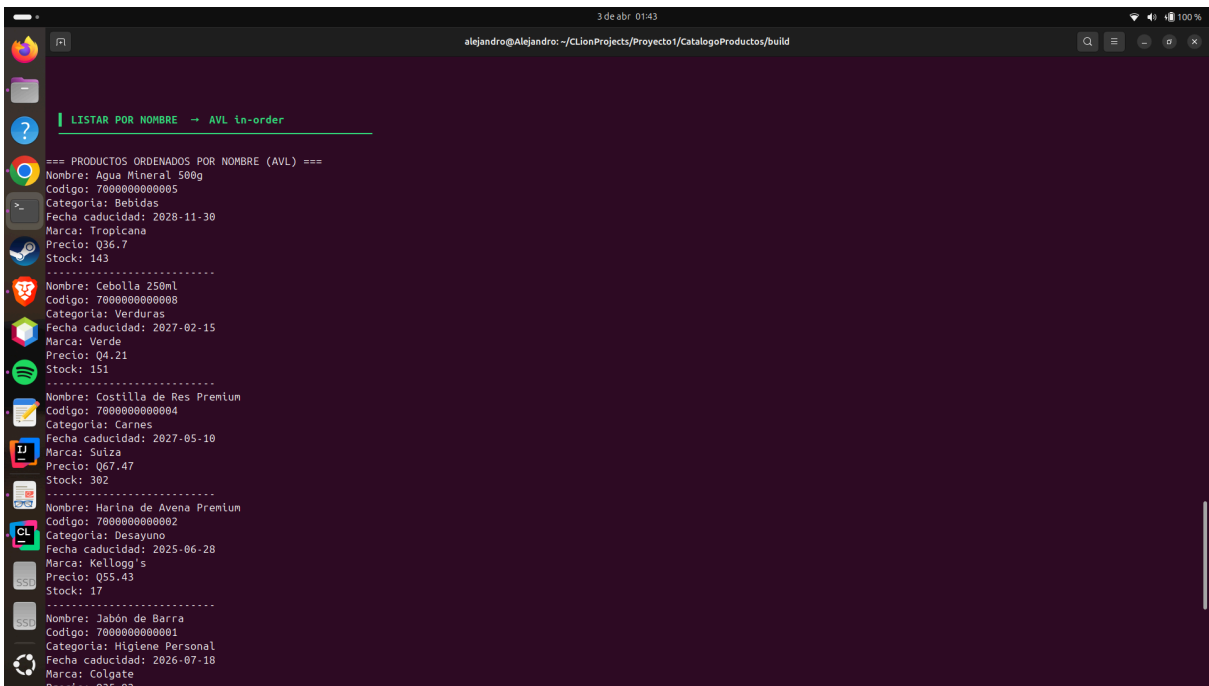


Por rango de fecha: Se busca un producto por fecha de caducidad con una fecha inicial y una final y se obtienen los productos en ese rango de fecha , se utiliza un árbol B para esta búsqueda.

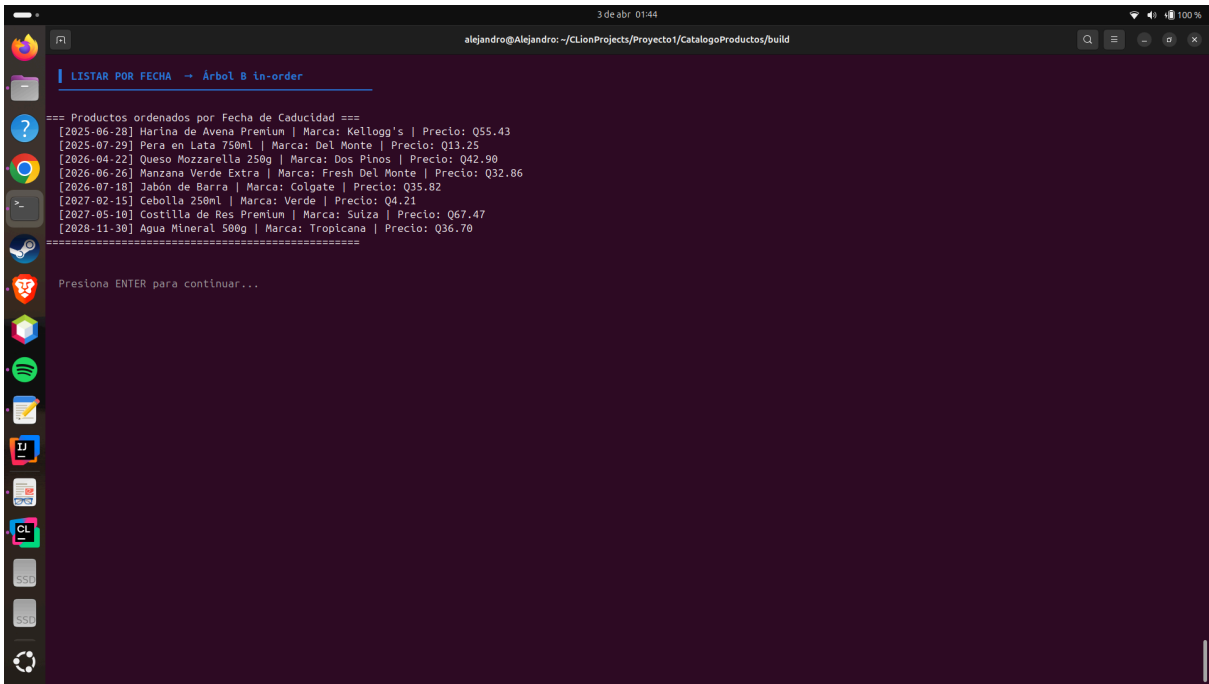


LISTADOS

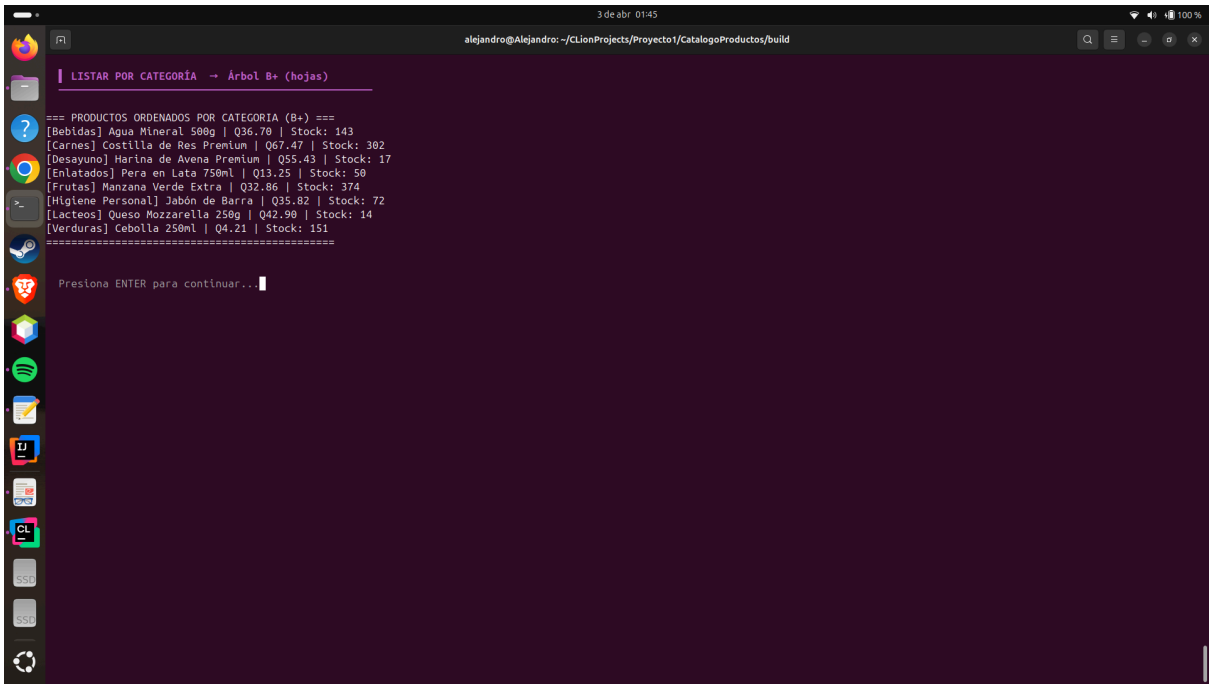
Listar por nombre: Se listan los productos por nombre ordenados alfabéticamente, utilizando un árbol AVL in-orden.



Listar por fecha:



Listar por categoría:



Herramientas.

Preview árbol en consola:

```
3 de abr 01:45
alejandro@Alejandro: ~/CLionProjects/Proyecto1/CatalogoProductos/build

| ÁRBOL AVL - Vista en consola (rotado 90°, derecha = arriba)
● hojas en verde ● internos en azul

┌─── [Queso Mozzarella-] h=1
│   ├── [Pera en Lata 7~] h=2
│   └── [Manzana Verde ~] h=1
└─── [Jabón de Barra] h=4
     ├── [Harina de Aven-] h=1
     ├── [Castilla de Res-] h=3
     └── [Cebolla 250ml] h=1
         └── [Agua Mineral 5~] h=2

Raíz: Jabón de Barra | Altura: 4

Presiona ENTER para continuar...
```

```
3 de abr 01:45
alejandro@Alejandro: ~/CLionProjects/Proyecto1/CatalogoProductos/build

| ÁRBOL B - Vista en consola (nivel por nivel)
(H) = hoja | Clave = fecha de caducidad

Nv 0 [2026-07-18]
Nv 1 [2025-06-28|2025-07-29|2026-04-22|2026-06-26](H) [2027-02-15|2027-05-10|2028-11-30](H)

Presiona ENTER para continuar...
```

```
3 de abr 01:45
alejandros@Alejandro: ~/CLionProjects/Proyecto1/CatalogoProductos/build

ÁRBOL B+ - Vista en consola (nivel por nivel)
(I) = interno (H) = hoja enlazada

ÁRBOL B+ - Preview en consola
(I) = nodo interno (H) = nodo hoja

Nivel 0 (raiz): (I)[Higiene P~]
Nivel 1: (H)[Bebidas | Carnes | Desayuno | Enlatados | Frutas] (H)[Higiene P~ | Lacteos | Verduras]

Lista enlazada de hojas (izq → der)
[Bebidas,Carnes,Desayuno,Enlatad-,Frutas] ↔ [Higiene-,Lacteos,Verduras]

Presione ENTER para continuar...
```

Generar archivos DOT (.dot / .png)

```
3 de abr 01:46
alejandros@Alejandro: ~/CLionProjects/Proyecto1/CatalogoProductos/build

GENERANDO ARCHIVOS DOT
→ arbolAVL.dot ... DOT generado correctamente

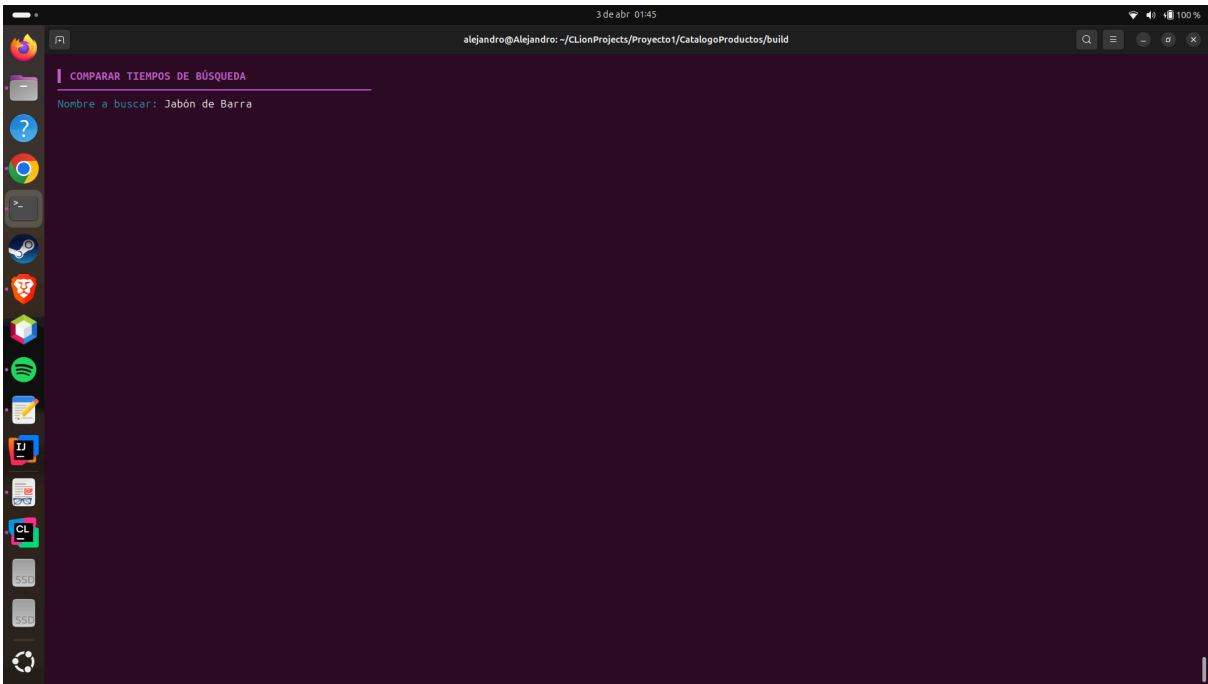
PNG generado: arbolAVL.png
→ arbolB.dot ... [ArbolB] Archivo DOT generado: arbolB.dot
Para convertir a imagen ejecuta:
dot -Tpng arbolB.dot -o arbolB.png

PNG generado: arbolB.png
→ arbolBMas.dot ... [ArbolBMas] Archivo DOT generado: arbolBMas.dot
Convertir con: dot -Tpng arbolBMas.dot -o arbolBMas.png

(instala Graphviz para auto-convertir: dot -Tpng arbolBMas.dot -o arbolBMas.png)

Presione ENTER para continuar...
```


Comparar tiempos de búsqueda:



Estructura	Prom. (µs)	Complejidad
Lista desordenada	28.65	$O(n)$
Lista ordenada	3.27	$O(n/2)$ prom
Árbol AVL	1.89	$O(\log n)$

Archivos .png y dot se guardan en la carpeta build del proyecto.

